PRESENTADO POR:

Issa Camila Campo Alegria, Isabella Hernandez, Sebastian Camilo Meneses Hernandez, Juan David Parra Delgado, Sergio Alexander Quiñonez Gomez

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Análisis y Diseño Orientado a Objetos (ADOO)



Universidad del Cauca

SUPERVISADO POR:

Alberto Navarro

Universidad del Cauca

ÍNDICE
de contenidos

01 ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES?

02 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL DIAGRAMA

03 PASOS PARA CONSTRUIRLO EN STARUML

04 CHECKLIST DE REVISIÓN Y ENTREGA

05 Ejemplo práctico

06 Conclusiones

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES?

- Es un diagrama UML que representa el flujo de trabajo de una actividad o proceso.
- Muestra acciones, decisiones, caminos alternativos y el orden en que ocurren.
- Ayuda a entender cómo se desarrolla un proceso desde el inicio hasta su resultado.
- Permite detectar pasos faltantes, reglas de negocio, excepciones y oportunidades de mejora.
- Se utiliza para comunicar el comportamiento del sistema antes de programarlo.

PROPÓSITO

DESCRIBIR VISUALMENTE CÓMO AVANZA UN PROCESO Y QUÉ OCURRE ANTE CADA CONDICIÓN.

NO REPRESENTA DATOS ALMACENADOS NI LA ESTRUCTURA DE CLASES.

Universidad del Cauca

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL DIAGRAMA

Nodo inicial

Punto donde comienza el flujo.

Acción

Actividad / acción

Tarea ejecutada en el proceso.

Decisión

Divide el flujo según una condición; se etiquetan las salidas.

Flujo de control

Flecha que indica el siguiente paso.



Bifurcación / unión

Permite dividir o sincronizar actividades paralelas.



Nodo final

Indica el fin del flujo.

Universidad del Cauca

RECUERDA

Una decisión debe tener una condición clara para cada salida. Evita dejar ramas sin destino.

PASOS PARA CONSTRUIRLO EN STARUML

EN STARUML

MODEL → ADD DIAGRAM → ACTIVITY DIAGRAM.

AGREGA NODOS DESDE LA PALETA, CONECTA CON CONTROL FLOW, ESCRIBE LAS GUARDAS Y GUARDA EL PROYECTO.

- 1. Definir el proceso y su límite: qué lo inicia y qué resultado debe producir.
- 2. Identificar el actor o responsable de cada tarea.
- 3. Listar las acciones en orden usando verbo + objeto.
- 4. Marcar validaciones y decisiones; escribir las guardas de cada camino.
- 5. Dibujar nodo inicial, acciones, decisiones, flechas y nodo(s) final(es).
- 6. Revisar caminos alternativos, errores, duplicados y pasos faltantes.
- 7. Nombrar el diagrama, alinear los elementos y exportar la imagen para el informe.

- 1. DEFINIR EL PROCESO Y SU LÍMITE: QUÉ LO INICIA Y QUÉ RESULTADO DEBE PRODUCIR.
- 2. IDENTIFICAR EL ACTOR O RESPONSABLE DE CADA TAREA.
- 3. LISTAR LAS ACCIONES EN ORDEN USANDO VERBO + OBJETO.
- 4. MARCAR VALIDACIONES Y DECISIONES; ESCRIBIR LAS GUARDAS DE CADA CAMINO.
- 5. DIBUJAR NODO INICIAL, ACCIONES, DECISIONES, FLECHAS Y NODO(S) FINAL(ES).
- 6. REVISAR CAMINOS ALTERNATIVOS, ERRORES, DUPLICADOS Y PASOS FALTANTES.
- 7. NOMBRAR EL DIAGRAMA, ALINEAR LOS ELEMENTOS Y EXPORTAR LA IMAGEN PARA EL INFORME.

Universidad del Cauca

CHECKLIST DE REVISIÓN Y ENTREGA

Una lista de verificación que usamos antes de entregar para confirmar que el diagrama está completo, correcto y bien presentado.

1. Preparar

Antes de abrir StarUML: proceso, responsables, acciones y reglas claras.

2. Dibujar

Durante el diagrama: nodos, flechas, guardas y flujos bien conectados.

3. Entregar

Antes de enviar: nombres claros, imagen exportada y revisión del equipo.

PREPARAR

- ☐ Proceso definido: qué lo inicia y qué resultado produce
- ☐ Actor o responsable de cada tarea identificado
- ☐ Acciones listadas con verbo + objeto
- ☐ Reglas de negocio y condiciones anotadas

DIBUJAR

- ☐ Un nodo inicial y al menos un nodo final
- ☐ Cada acción con flecha de entrada y de salida
- ☐ Cada decisión con guardas en todas sus salidas
- ☐ Fork y Join balanceados si hay paralelismo
- ☐ Calles (swimlanes) si hay varios responsables

ENTREGAR

- ☐ Sin ramas sueltas, ciclos infinitos ni pasos duplicados
- ☐ Nombres claros y elementos alineados
- ☐ Coherente con requisitos y casos de uso
- ☐ Imagen exportada y proyecto de StarUML guardado
- ☐ Revisado por todo el equipo

ERRORES COMUNES QUE EL CHECKLIST DETECTA

SIN NODO FINAL

Un proceso sin final no dice cuándo termina. Revisa que cada camino llegue a un nodo final.

DECISIÓN SIN GUARDAS

Si una salida no tiene condición, el flujo queda ambiguo. Escribe la guarda, por ejemplo [pago aprobado] o [pago rechazado].

RAMAS SIN DESTINO

Una acción sin salida o una flecha que no llega a ningún nodo es un paso perdido. Todo debe quedar conectado.

NOMBRES VAGOS

Usa verbo + objeto, como "Validar pago" en lugar de "Pago". Así la acción se entiende sin explicación.

Universidad del Cauca

EJEMPLO PRÁCTICO

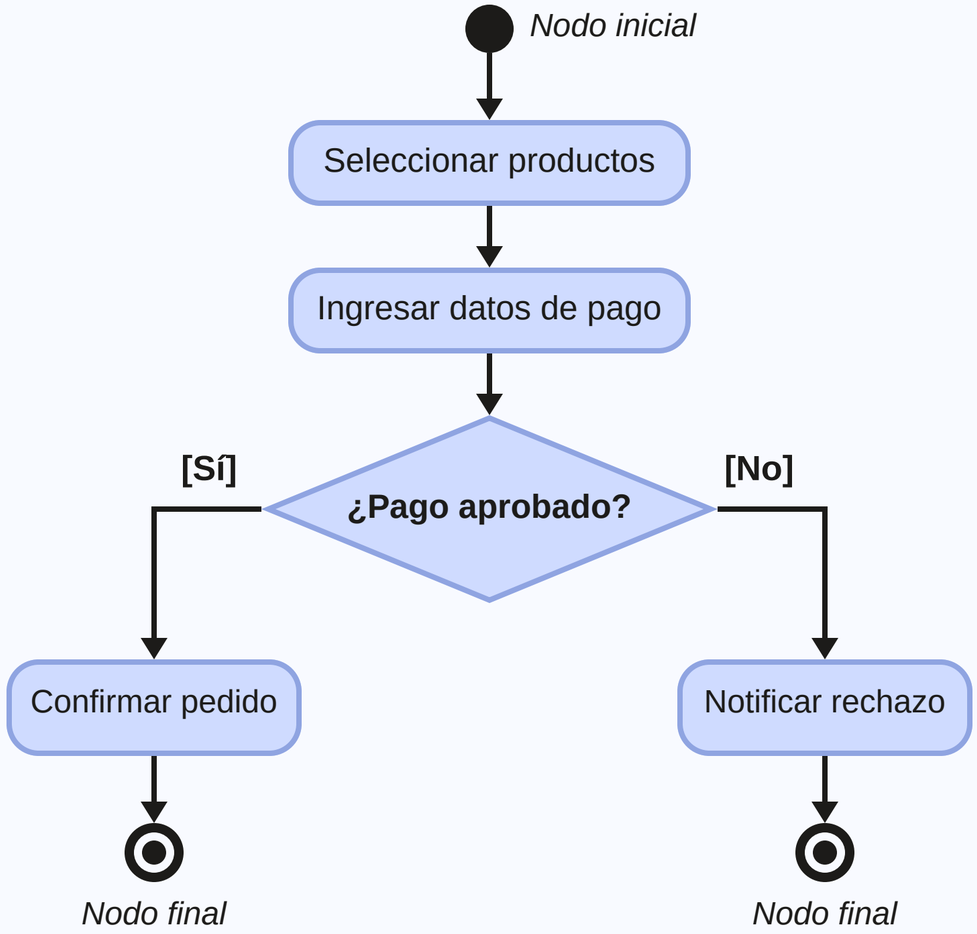
Para ver la teoría en acción usaremos un caso sencillo: el pago de un pedido en una tienda en línea.

En el diagrama vamos a reconocer cada elemento: nodo inicial, acciones, decisión con guardas, flujos de control y nodos finales.



COMPRA EN LÍNEA

Cómo leerlo: el flujo nace en el nodo inicial, pasa por dos acciones y llega a una decisión con dos guardas. Cada rama termina en su propio nodo final: pedido confirmado o pago rechazado.



Universidad del Cauca

CONCLUSIONES

Ideas clave para recordar

El diagrama de actividades modela el flujo de un proceso con acciones, decisiones y nodos inicial y final. Sirve para validar la lógica del sistema antes de programarlo y se construye paso a paso en StarUML.

El checklist de revisión asegura la calidad: inicio y fin claros, guardas en toda decisión, responsables definidos y ningún flujo sin destino. Aplicarlo antes de entregar evita los errores más comunes.

Universidad del Cauca

PRESENTADO POR:

Issa Camila Campo Alegria, Isabella Hernandez, Sebastian Camilo Meneses Hernandez, Juan David Parra Delgado, Sergio Alexander Quiñonez Gomez

MUCHAS GRACIAS

Diagramas ADOO | Diagrama de actividades

SUPERVISADO POR:

Alberto Navarro